混合域の水塊配置

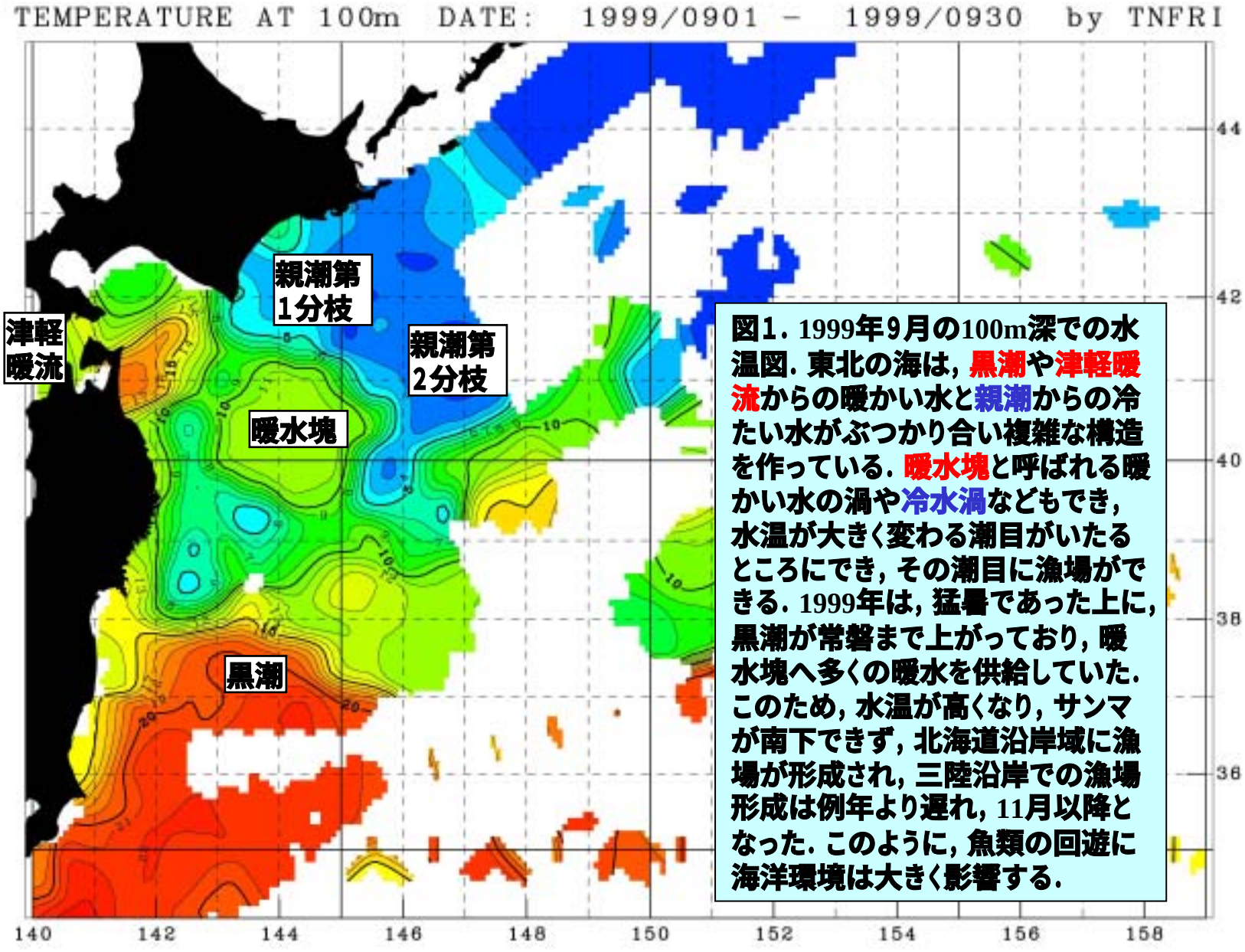


図1．1999年9月の100m深での水温図．東北の海は，黒潮や津軽暖流からの暖かい水と親潮からの冷たい水がぶつかり合い複雑な構造を作っている．暖水塊と呼ばれる暖かい水の渦や冷水渦などもでき，水温が大きく変わる潮目がいたるところにでき，その潮目に漁場ができる．1999年は，猛暑であった上に，黒潮が常磐まで上がっており，暖水塊へ多くの暖水を供給していた．このため，水温が高くなり，サンマが南下できず，北海道沿岸域に漁場が形成され，三陸沿岸での漁場形成は例年より遅れ，11月以降となった．このように，魚類の回遊に海洋環境は大きく影響する．

混合域の循環像

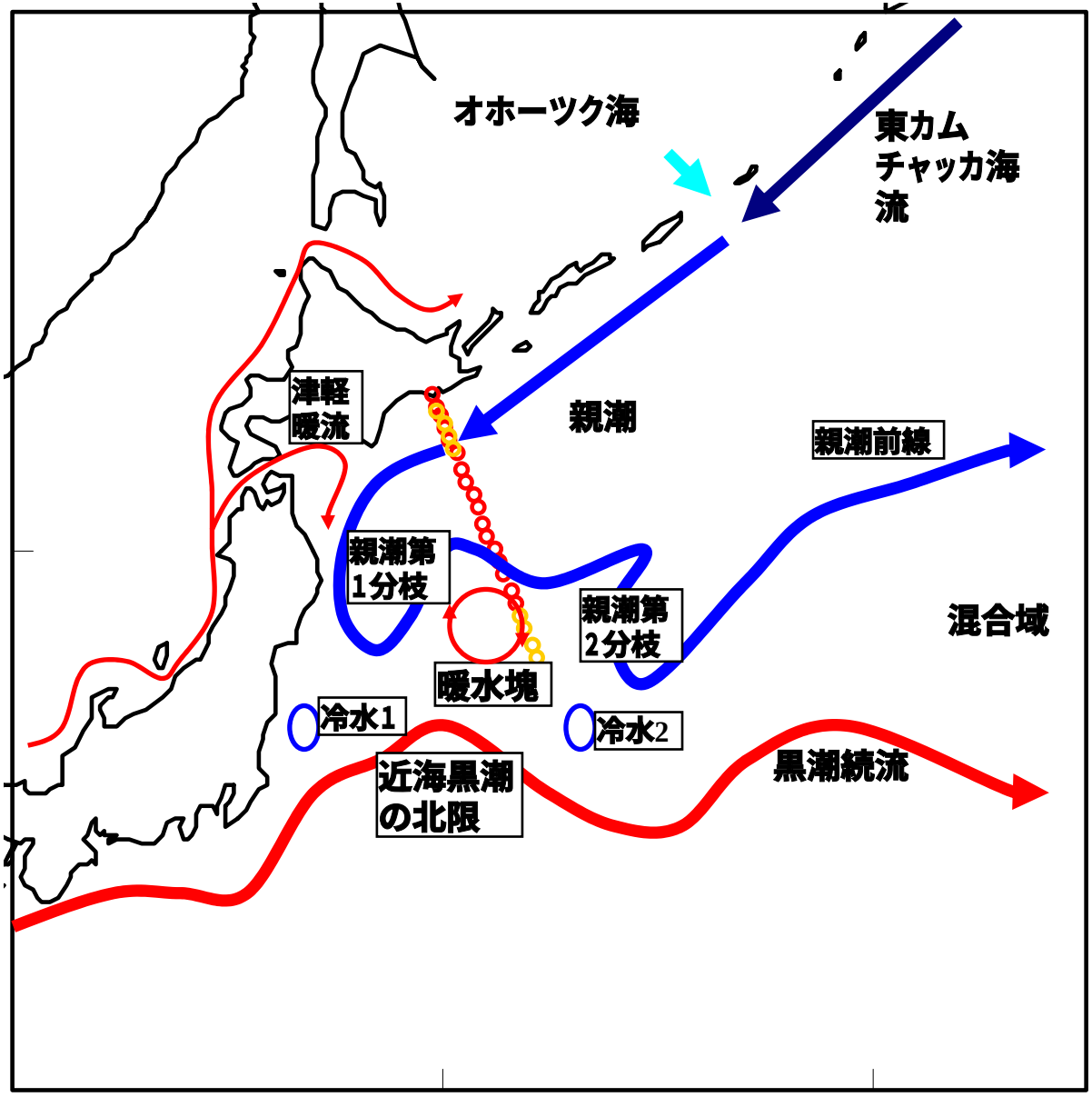


図2．東北区水産研究所では混合域における各種水塊の勢力や位置などを示すインデックスを作成し、漁海況予報の作成資料として使用しています。

親潮第1分枝

親潮第2分枝

親潮第1分枝出現域における親潮水

親潮第2分枝出現域における親潮水

沖合親潮前線

津軽暖流

暖水塊

近海黒潮の北限

東北沿岸底層水温

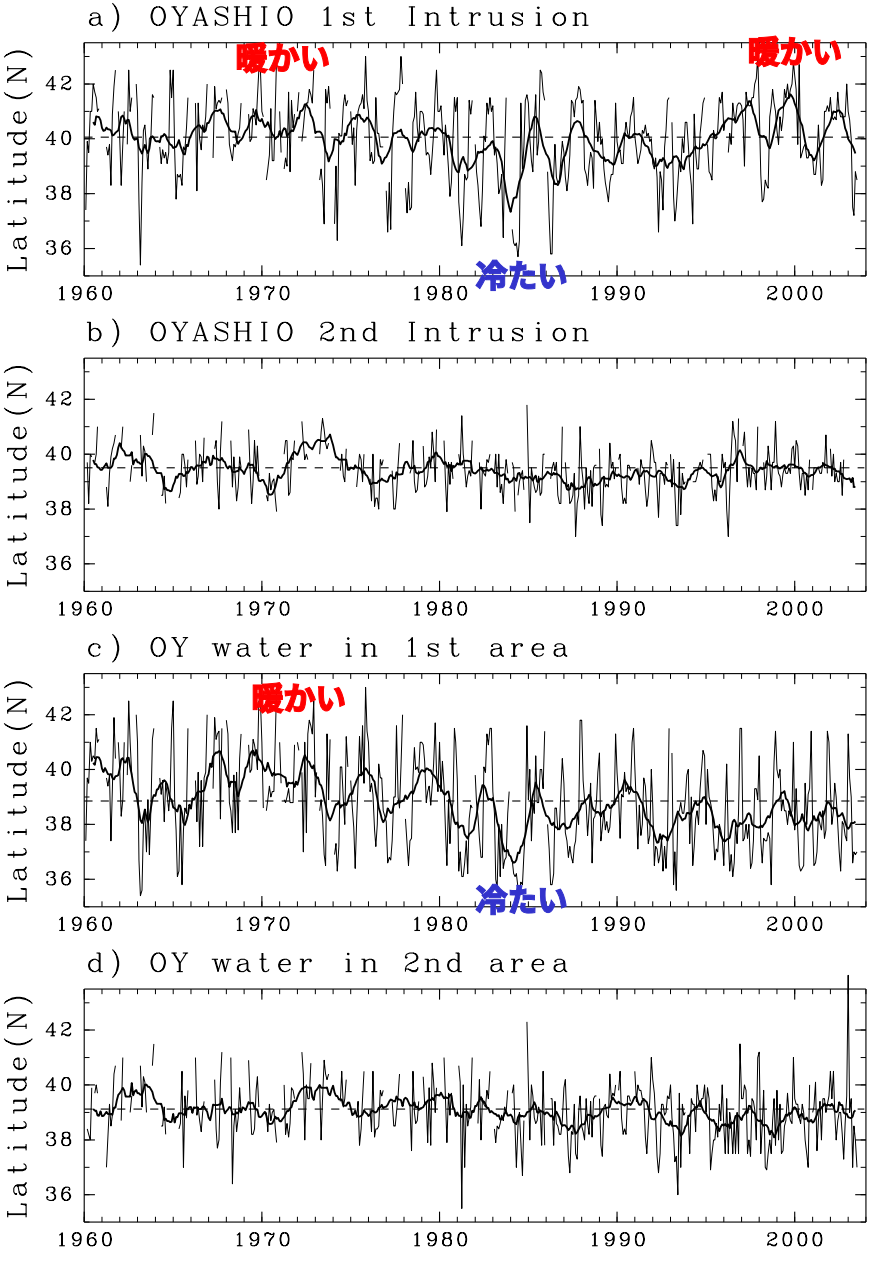
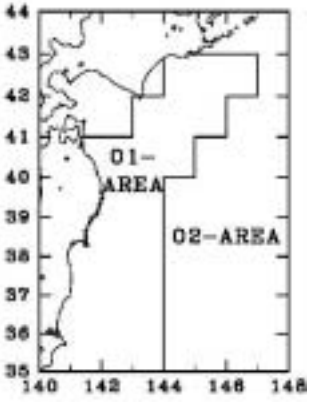


図3．親潮水の南限緯度の経年変動
a)親潮第1分枝先端緯度，
b)親潮第2分枝先端緯度，
c)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度，
d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度．
細い実線：各月における先端緯度，太い実線：13ヶ月移動平均，破線：1960年～2002年の平均緯度．

道東近海や襟裳岬近海から続いている100m 5℃等温線で囲まれている海域を親潮域と定義しています。
この親潮域の枝状の南への張り出しのうち、岸から1番目のものを親潮第1分枝、2番目のものを親潮第2分枝と呼びます。
図3のa)親潮第1分枝先端緯度は、第1分枝の先端部（南端部）の緯度をあらわしています。同様にb)親潮第2分枝先端緯度は，第2分枝の先端部（南端部）の緯度をあらわしています。

これら第1および第2分枝が出現する海域を統計的に調べ、第1分枝出現域，第2分枝出現域を右下図のように定義しました。図3のc)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度は、第1分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端緯度を示しています。d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度も同様に、第2分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端緯度を示しています。



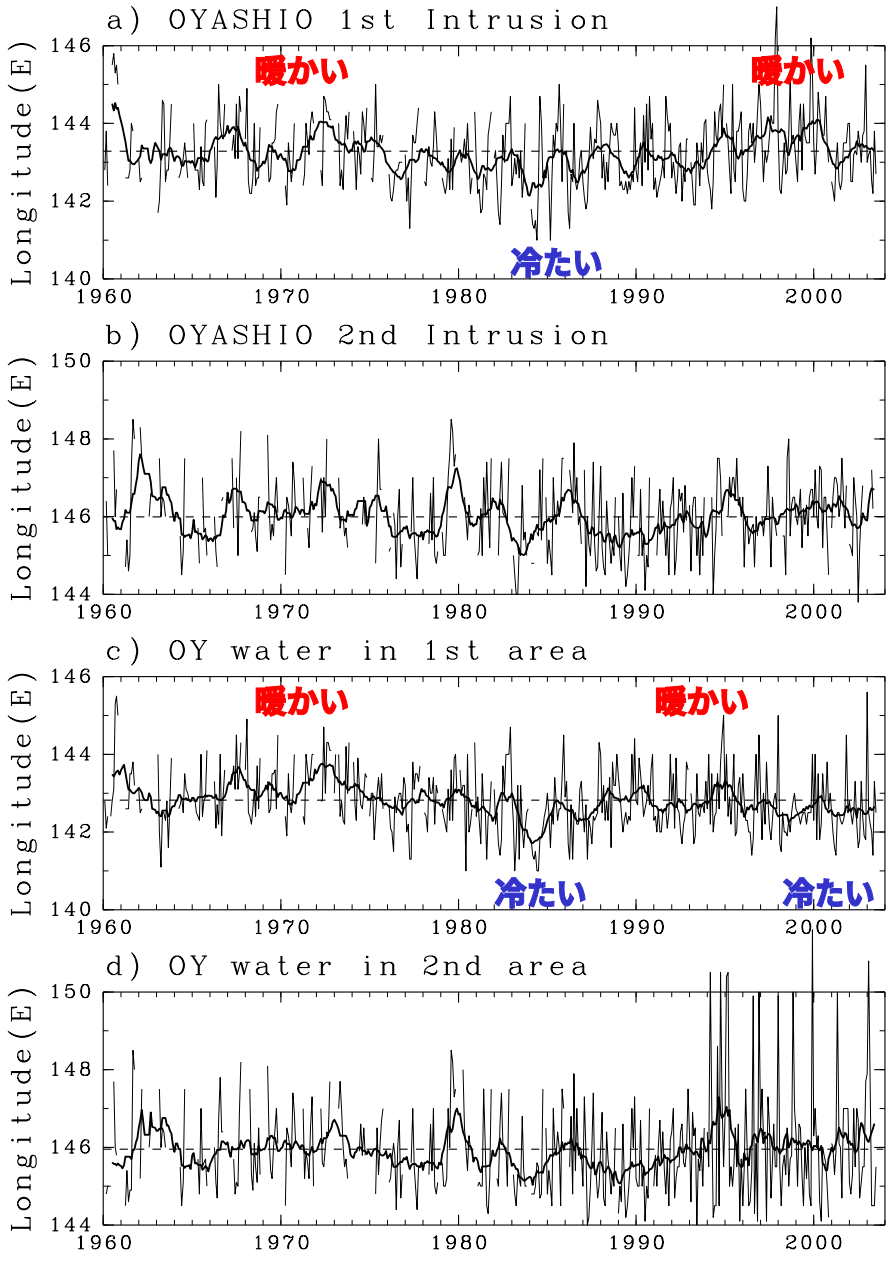
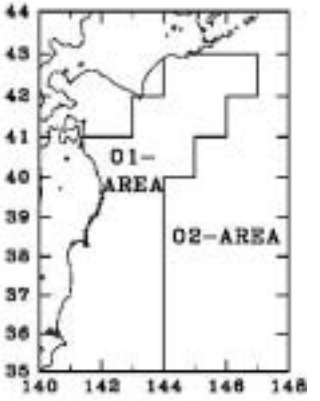


図4. 親潮水の南限位置の経度の経年変動
a)親潮第1分枝先端位置の経度,
b)親潮第2分枝先端位置の経度,
c)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端経度,
d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端経度.
細い実線:各月における先端緯度, 太い実線:13ヶ月移動平均, 破線:1960年〜2002年の平均緯度.

道東近海や襟裳岬近海から続いている100m 5℃等温線で囲まれている海域を親潮域と定義しています。
この親潮域の枝状の南への張り出しのうち、岸から1番目のものを親潮第1分枝、2番目のものを親潮第2分枝と呼びます。
図4のa)親潮第1分枝先端位置の経度は、第1分枝の先端部（南端部）での経度をあらわしています。同様にb)親潮第2分枝先端位置の経度は，第2分枝の先端部（南端部）での経度をあらわしています。

第1および第2分枝が出現する海域を統計的に調べ、第1分枝出現域，第2分枝出現域を右下図のように定義しました。図4のc)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端経度は、第1分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端位置の経度を示しています。d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端経度も同様に、第2分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端位置の経度を示しています。



親潮第1分枝の先端位置は，冷水性魚類（マイワシ，ニシン，スケトウダラ，マダラ，イカナゴ等）と暖水性魚類（ブリ，カタクチイワシ，マアジ，スルメイカ等）の生残指標等との対応があることが示されています（児玉；1992，児玉ら；1995）．

また，三陸沿岸部の内湾における逆潮現象の発生と関連がある（伊藤ら;2000）等，内湾域の生態系にも影響を与えていると考えられています．

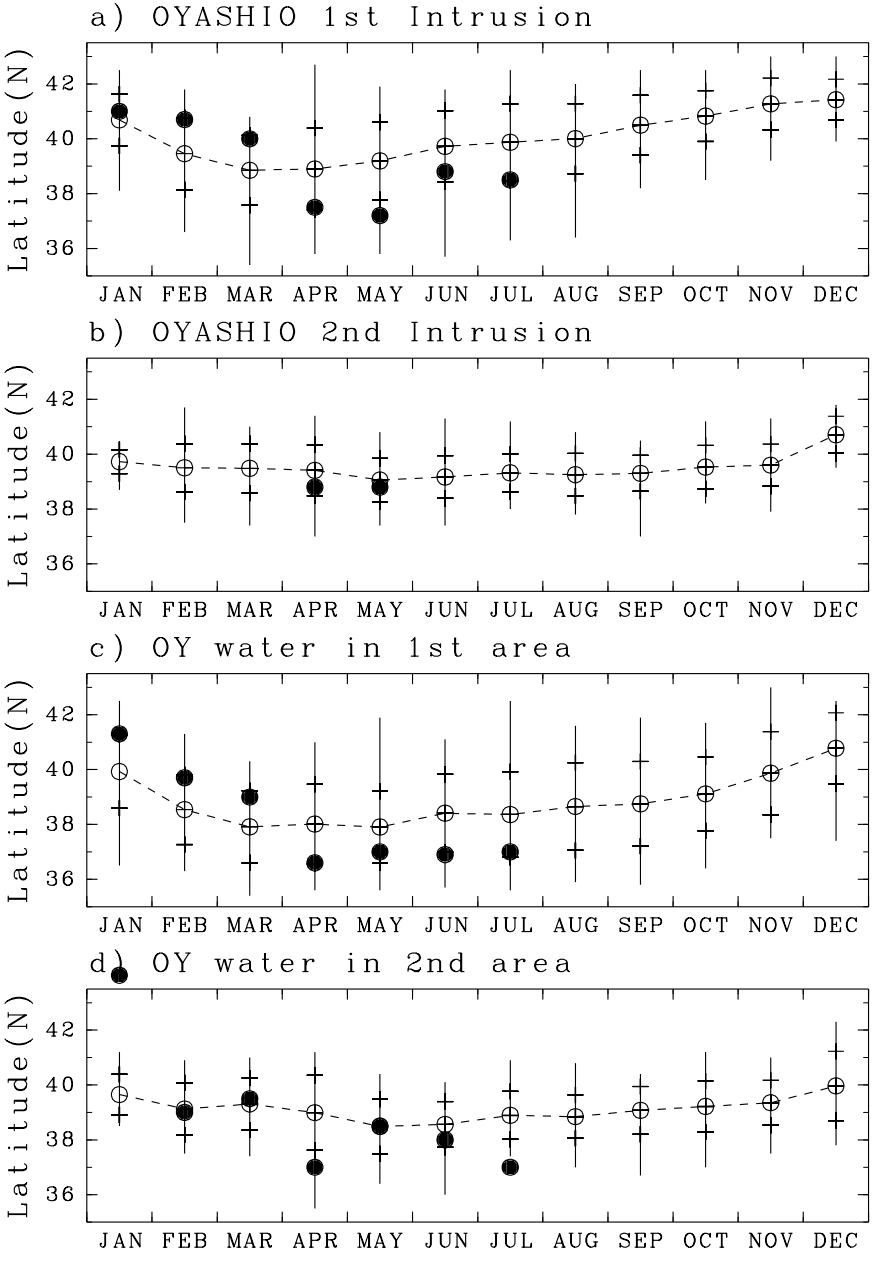
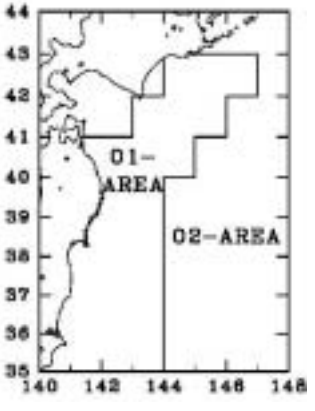


図5．親潮水の南限緯度の季節変動
a)親潮第1分枝先端緯度，
b)親潮第2分枝先端緯度，
c)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度，
d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度．
白丸：1960年～2002年の平均緯度，縦棒：出現範囲，横棒：標準偏差の範囲，黒丸：2003年の緯度，を示しています．

道東近海や襟裳岬近海から続いている100m 5℃等温線で囲まれている海域を親潮域と定義しています。
この親潮域の枝状の南への張り出しのうち、岸から1番目のものを親潮第1分枝、2番目のものを親潮第2分枝と呼びます。
図5のa)親潮第1分枝先端緯度は、第1分枝の先端部（南端部）の緯度をあらわしています。同様にb)親潮第2分枝先端緯度は，第2分枝の先端部（南端部）の緯度をあらわしています。

これら第1および第2分枝が出現する海域を統計的に調べ、第1分枝出現域，第2分枝出現域を右下図のように定義しました。図5のc)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度は、第1分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端緯度を示しています。d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端緯度も同様に、第2分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端緯度を示しています。



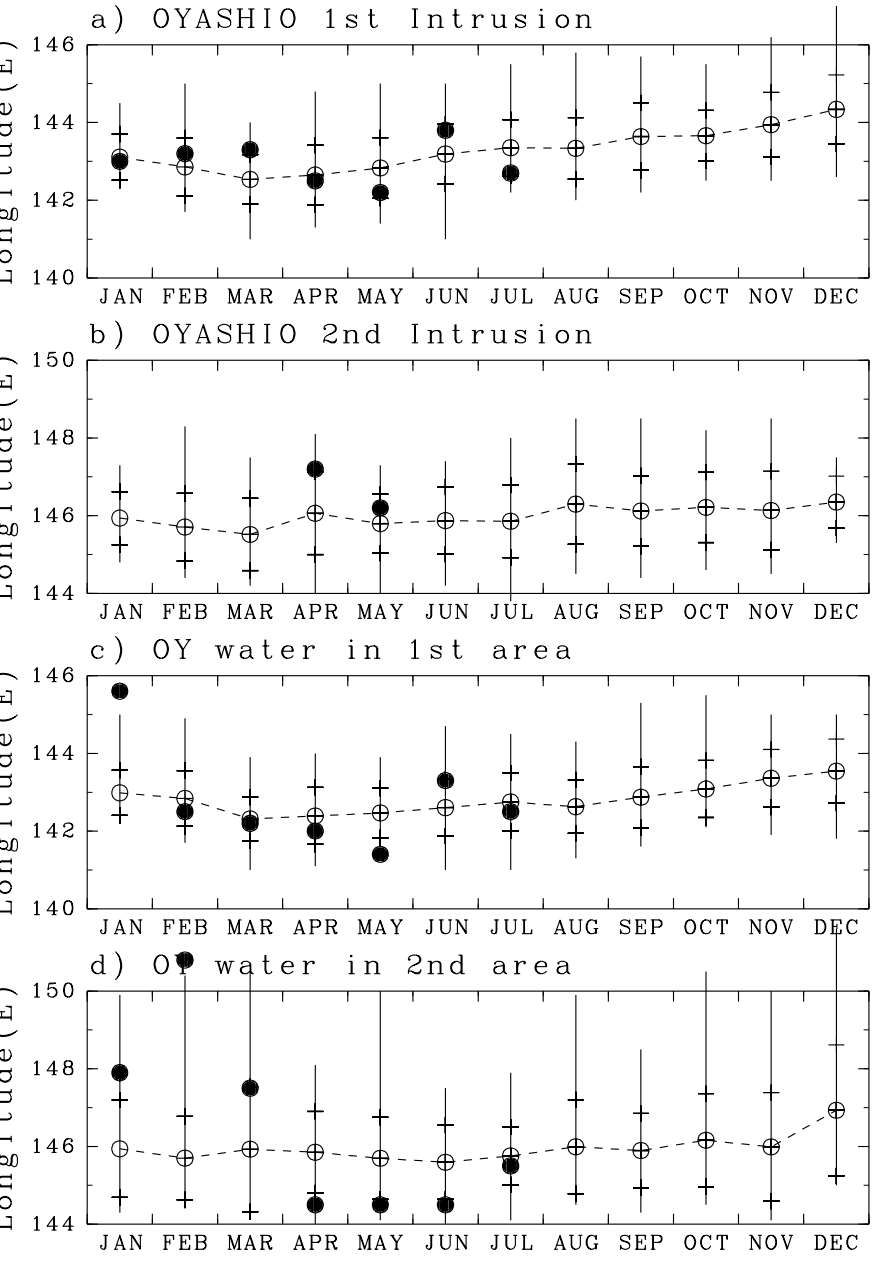
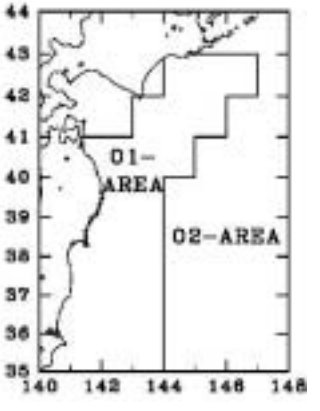


図6．親潮水の南限位置の経度の季節変動
a)親潮第1分枝先端位置の経度，
b)親潮第2分枝先端位置の経度，
c)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端経度，
d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端経度．
白丸：1960年～2002年の平均経度，縦棒：出現範囲，横棒：標準偏差の範囲，黒丸：2003年の経度，を示しています．

道東近海や襟裳岬近海から続いている1000m 5℃等温線で囲まれている海域を親潮域と定義しています。
この親潮域の枝状の南への張り出しのうち、岸から1番目のものを親潮第1分枝、2番目のものを親潮第2分枝と呼びます。
図6のa)親潮第1分枝先端位置の経度は、第1分枝の先端部（南端部）での経度をあらわしています。同様にb)親潮第2分枝先端位置の経度は，第2分枝の先端部（南端部）での経度をあらわしています。

第1および第2分枝が出現する海域を統計的に調べ、第1分枝出現域，第2分枝出現域を右下図のように定義しました。図6のc)親潮第1分枝出現水域における100m深5℃の先端経度は、第1分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端位置の経度を示しています。d)親潮第2分枝出現水域における100m深5℃の先端経度も同様に、第2分枝出現水域で観測された100m水温が5℃以下の水の最南端位置の経度を示しています。



サンマの回遊と親潮前線の関係

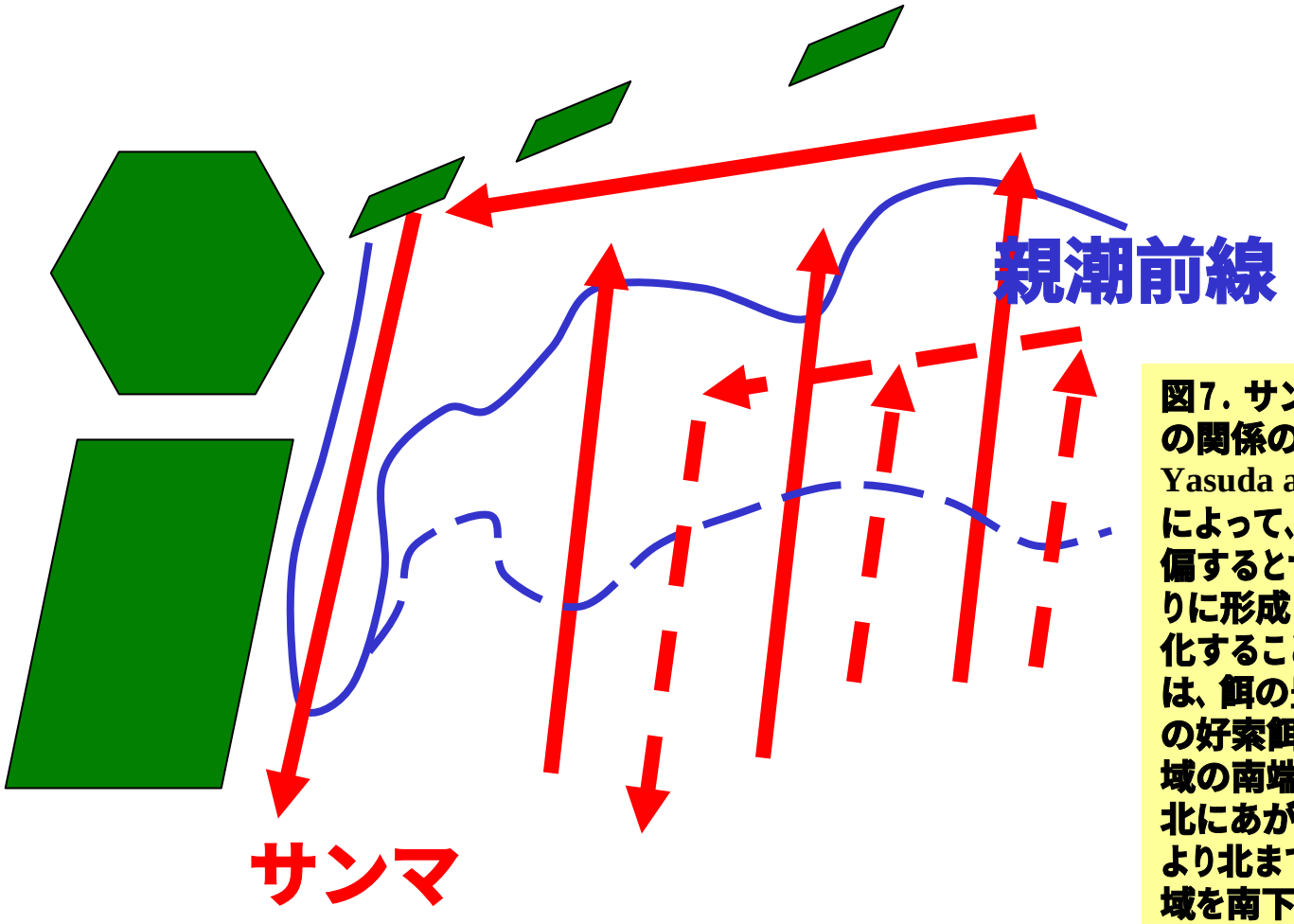


図7．サンマの回遊と親潮前線の関係の概念図．
Yasuda and Watanabe (1994)によって、沖合の親潮前線が北偏するとサンマの漁場が沿岸寄りに形成され、南偏すると沖合化することが示されました。これは、餌の豊富な親潮域がサンマの好索餌場になっており、親潮域の南端にあたる親潮前線が北にあがると索餌回遊のためにより北までサンマが北上し沿岸域を南下し、親潮前線が南に下がるとあまり北上せずに索餌ができるために沿岸に寄らずに南下するためだと解釈できます。このように海洋構造によって、魚の回遊経路が大きく変化します。

沖合親潮前線の北偏（南偏）
=>サンマ沿岸化（沖合化）

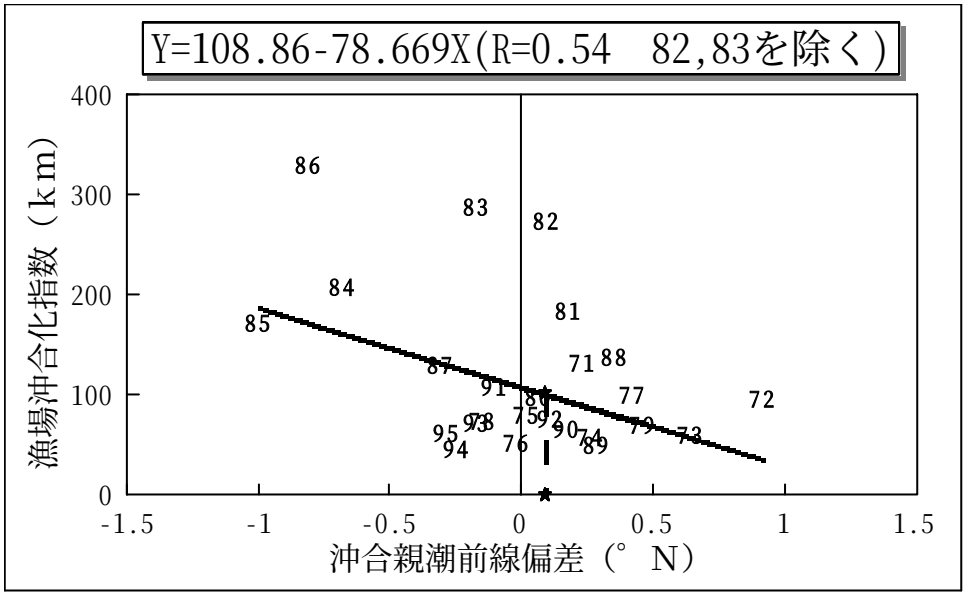


図８．８月沖合（146-155°E）親潮前線の南北変動と漁場平均距岸距離の関係

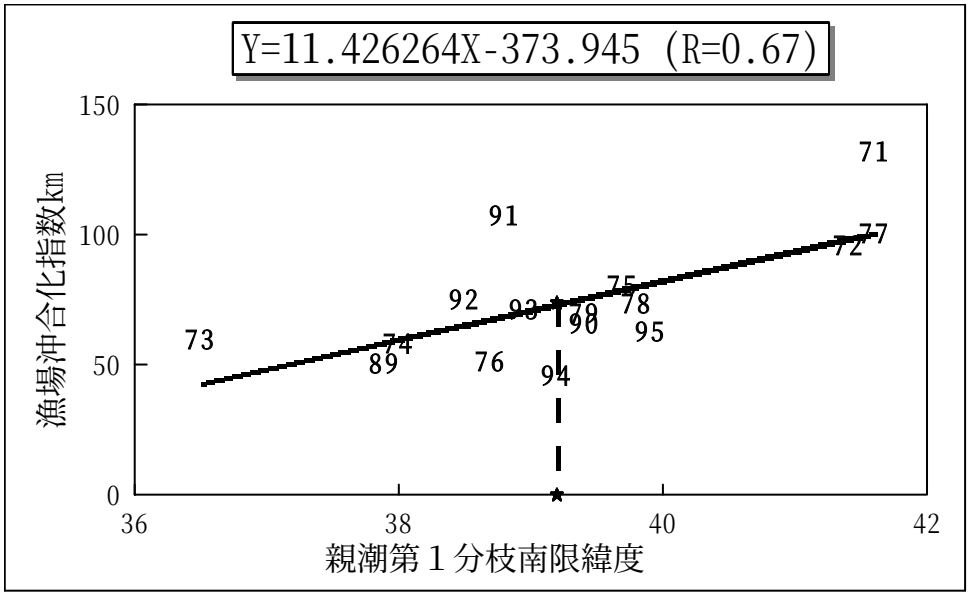


図９．漁場沿岸モード期（沖合親潮前線北偏期）の親潮第１分枝南限緯度と漁場平均距岸距離との関係

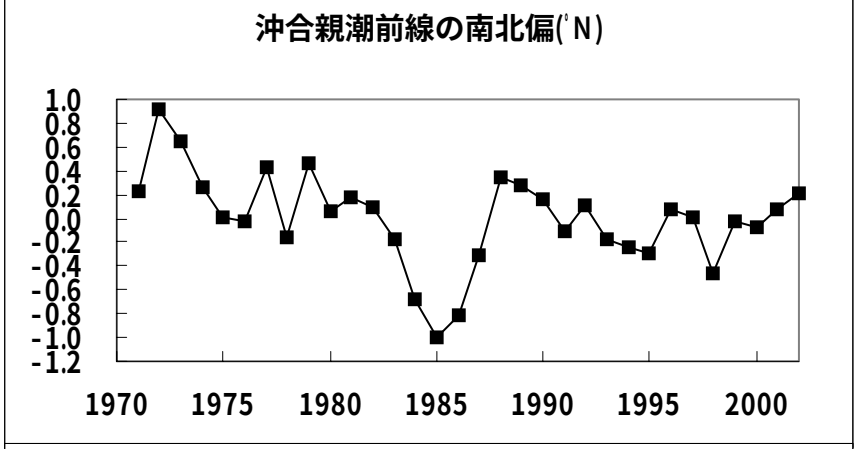


図10. ８月沖合親潮前線（100m深６℃）の南北偏差の経年変動．100m６℃等温線を146-155°Eの間で経度30'毎に読み取り，その平年値を算出する．その平年値からの各年の緯度偏差を平均したものが沖合親潮前線の南北偏になる．

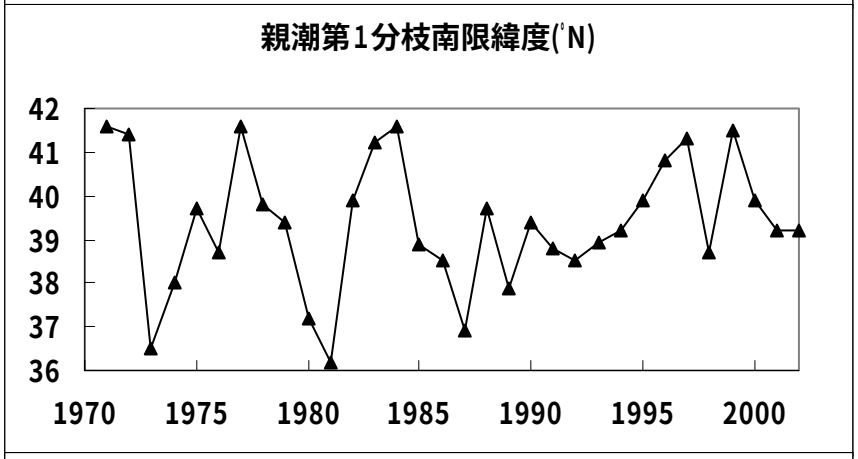


図11. ８月親潮第１分枝（143°E以西100m深６℃）の経年変動

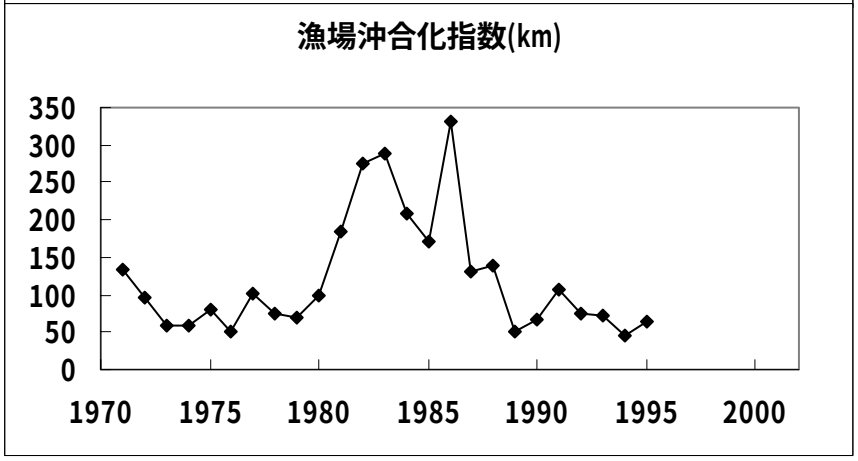


図12. 1971～1995年における漁場の平均距岸距離の経年変動

津軽暖流の下北半島東方への張り出し

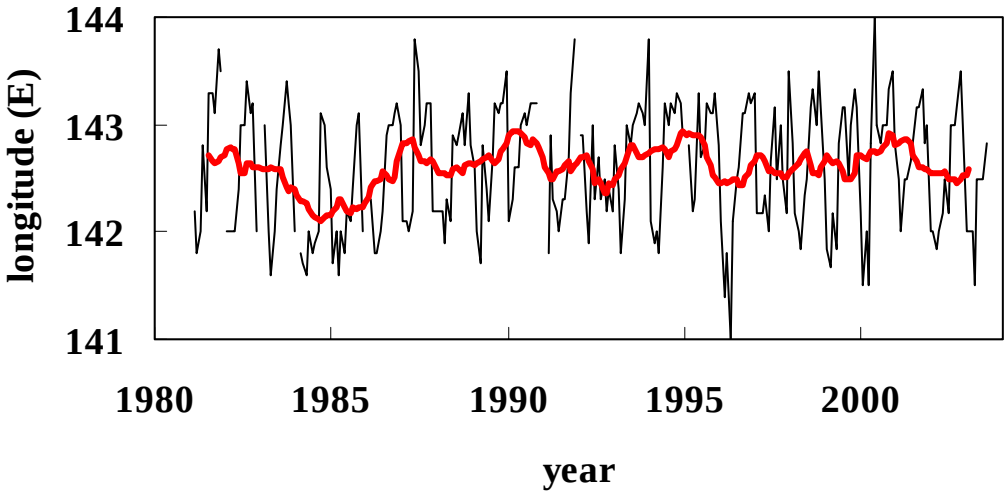


図13．津軽暖流の下北半島東方への張り出しの経年変動．1981年からの時系列．細い実線は各月における経度，太い実線（赤）は13ヶ月移動平均を示す．
津軽暖流は日本海沿岸を流れる対馬暖流が津軽海峡を越えて、太平洋岸に流れ出たものです．津軽暖流は太平洋に流れ出た後，東北沿岸域を南下し，東北沿岸域に暖水をもたらします。津軽暖流の暖水と親潮系の冷水の間には，明瞭な潮境が形成され，スルメイカ，マイワシなどの好漁場が形成されます．

津軽暖流の張り出しはスケソウダラの加入量変動と関係があることが示されています（洲崎ら;2003）．またその他の浮魚類，頭足類，海産哺乳類などの回遊や，底魚類の生残･加入･分布等にも関連があると考えられます．さらには，日本海からの加入にも関係があります．

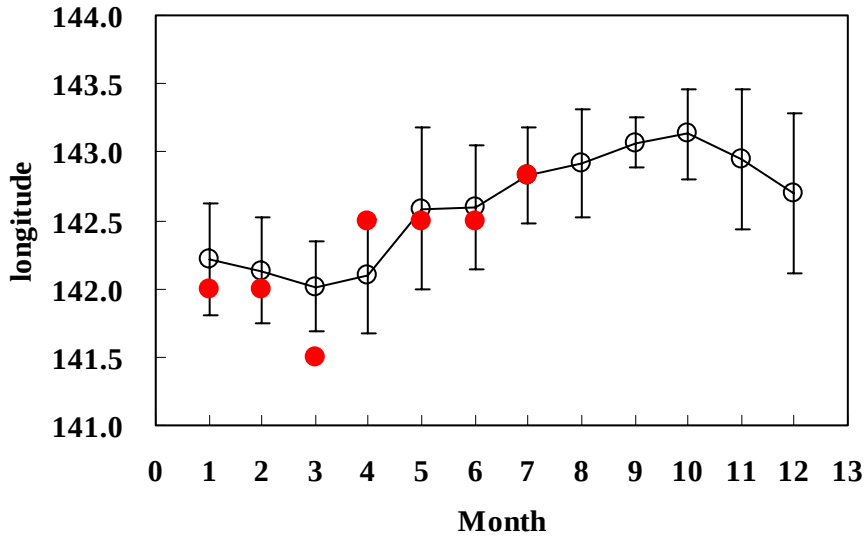


図14．津軽暖流の下北半島東方への張り出しの季節変動．白丸は各月の平年値（1981～2002年）を，赤丸は本年の経度を，縦棒は標準偏差の範囲を示す．
津軽暖流の季節変動の特徴は，渦の形成です．太平洋に流れ津軽暖流は，冬季にはそのまま東北沿岸域を南下しますが，夏秋季には津軽海峡の東側で渦を形成し，襟裳岬付近まで張り出します．

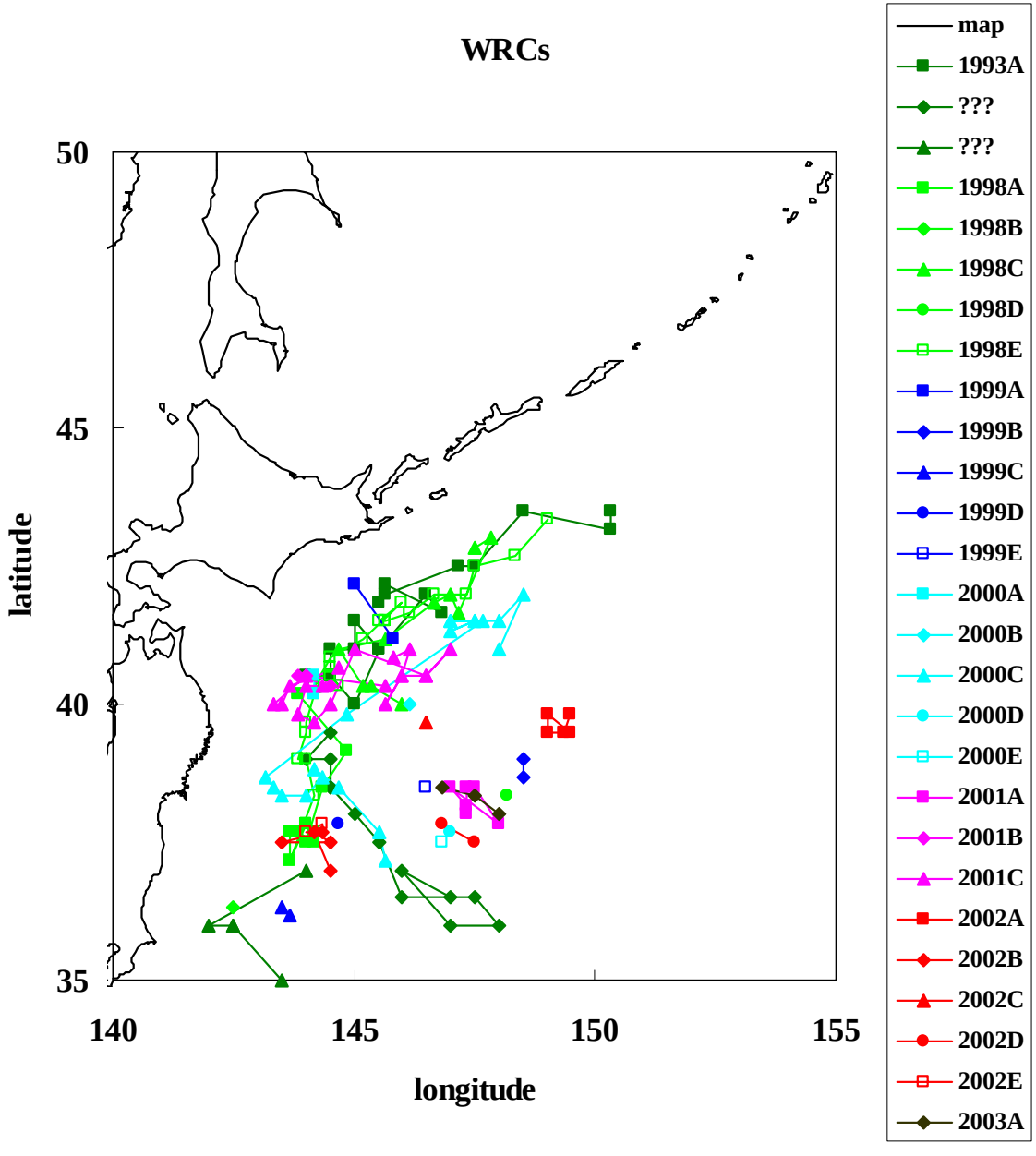
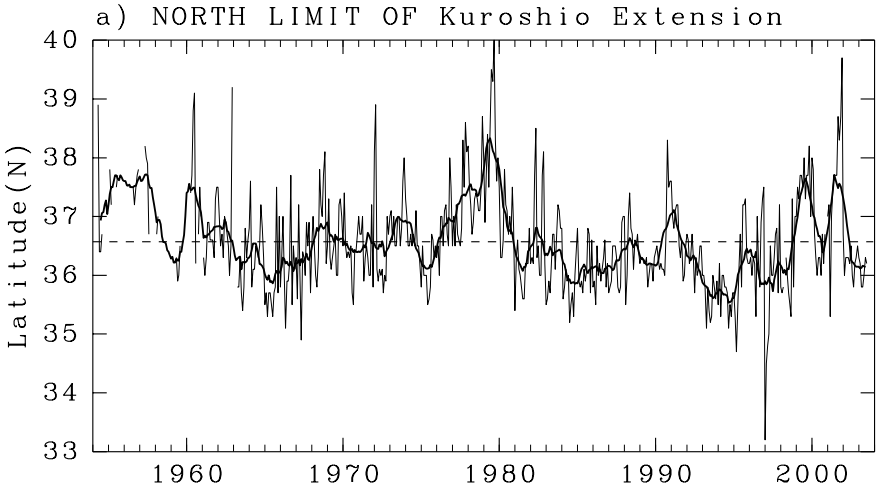


図15．1998年以降の暖水塊の動き(東北海区)．
暖水塊は周囲に比べて相対的に水温の高い海域のうち，水温構造や流れの構造から時計回りの循環を伴うものとして定義されます．基本的には200m等温線から判別しています．
最初に存在が確認された年をもとに暖水塊の名前をつけてあります．アルファベットは確認された順番を示しています．
暖水塊は、西に移動し、日本海溝付近まで達すると海溝沿いに北に移動し，北海道沿岸から後クリル-カムチャッカ海溝沿いに北東方向に移動しまう．
暖水塊はサンマ等の回遊や資源変動と密接な関係があると考えれています(渡辺ら:2000，岩橋･磯田;1999)．その他カツオ、カタクチイワシ等の浮魚類および海産哺乳類の回遊等とも関係があると考えられています．



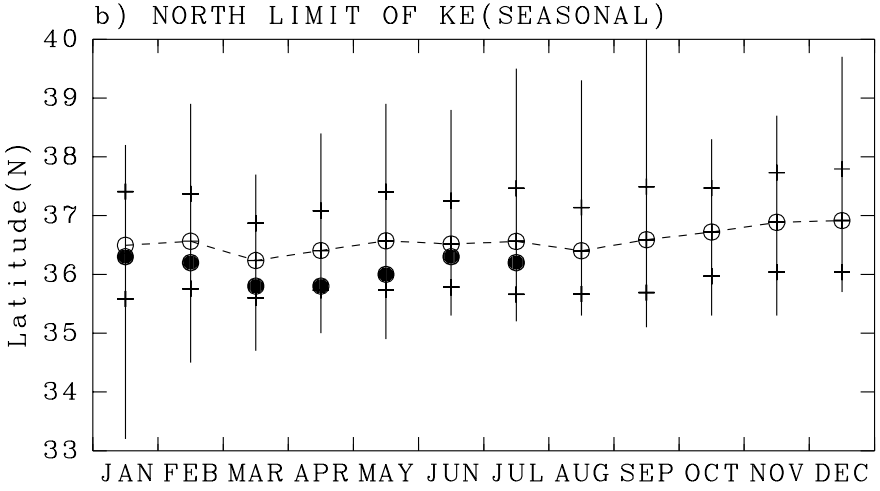


図16. 近海黒潮北限緯度(東北海区)
a)1954年からの時系列. 細い実線:各月における黒潮北限緯度, 太い実線:13ヶ月移動平均, 破線:1954年〜2002年の平均緯度.
b)季節変動. 白丸:各月の平年緯度, 縦棒:出現範囲, 横棒:標準偏差の範囲, 黒丸:2003年の先端緯度.
黒潮続流の位置は200m14℃等温線で判断し, 146°E以西における黒潮続流の最北端緯度を近海黒潮の北限緯度として定義しています.

近海黒潮の北限緯度は, 黒潮再循環の強さと密接な関係があるため, 黒潮域に産卵するマイワシ, サンマ等の稚仔魚の生残等との関係が深いと推察されます.